

화봉고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$ 의 값은? [3.7점]

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1}$ 의 값은? [3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

3. 함수 $f(x) = -x^3 + ax + 1$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때, 평균변화율은 -6이다. 이때 상수 a 의 값은? [3.7점]

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

4. 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + bx}{x^2 + x - 2} = 2$ 일 때, $a - b$ 의 값은? [3.7점]

- ① 4 ② 8 ③ 12
 ④ 16 ⑤ 20

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} & (x < 1) \\ 2f(-1) & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서 연속일 때, $f(4)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [3.8점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

6. 직선 $y = 3x + 1$ 에 평행하고 곡선 $y = x^2 - x - 1$ 에 접하는 직선의 방정식은? [3.8점]

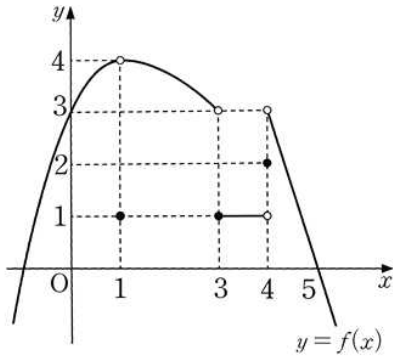
- ① $y = 3x - 5$ ② $y = 3x - 3$ ③ $y = 3x$
 ④ $y = 3x + 3$ ⑤ $y = 3x + 5$

화봉고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

7. 점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y = x^3 - x + 15$ 에 그은 접선의 방정식을 $y = ax + b$ 라고 할 때, $a + 3b$ 의 값은? [3.8점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

8. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.9점]

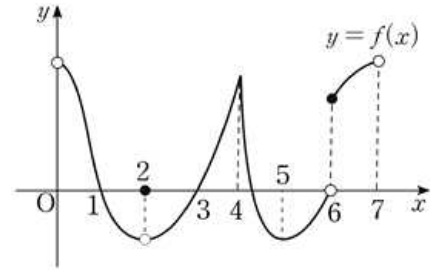


< 보 기 >

- ㉠. $f(3)=1$
 ㉡. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$
 ㉢. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 2개다.
 ㉤. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 2개다.

- ① ㉠ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉤
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

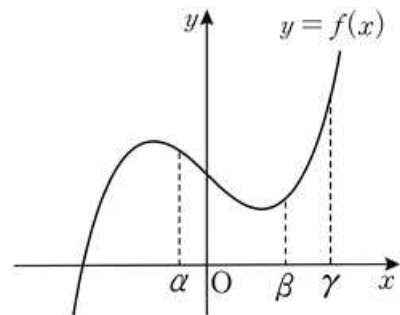
9. 다음 그림은 $0 < x < 7$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다.



연속이 아닌 점의 개수를 p , 미분가능하지 않은 점의 개수를 q 라 할 때, $p + q$ 의 값은? [3.9점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

10. 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.9점]



< 보 기 >

- ㉠. $\frac{f(\alpha) - f(\beta)}{\alpha - \beta} < 0$
 ㉡. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\beta + h) - f(\beta)}{h} > 0$
 ㉢. $f'(\beta) < f'(\gamma)$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

화봉고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

11. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2 + 2x \leq f(x) \leq x^2 - 2x + 2$$

를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

12. 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = 4$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) - 2g(x)\}$ 의 값은?

(단, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$) [4.0점]

- ① -5 ② 0 ③ 5
④ 10 ⑤ 15

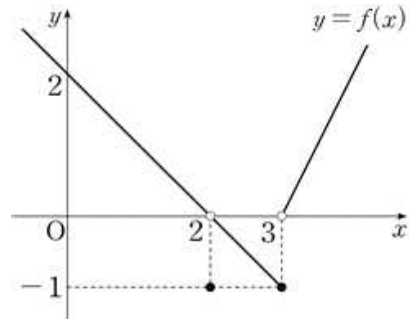
13. 방정식 $x^3 - 6x^2 + 10x - 7 = 0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. 다음 열린구간 중 α 가 속하는 구간은? [4.1점]

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3)
④ (3, 4) ⑤ (4, 5)

14. 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $g(x) = (x^3 - 2x + 3)f(x)$ 를 만족시키고 $f(1) = 3, f'(1) = -1$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하면? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

15. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x)}{f(x+2)}$ 와 $\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{g(x+2)}{f(x)}$ 의 값이 모두 존재할 때, $g(6)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

화봉고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

16. 실수 t 에 대하여 유리함수 $y = \frac{-2x+5}{x-1}$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 일차함수 $g(x)=2x+a$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은? [4.2점]
- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

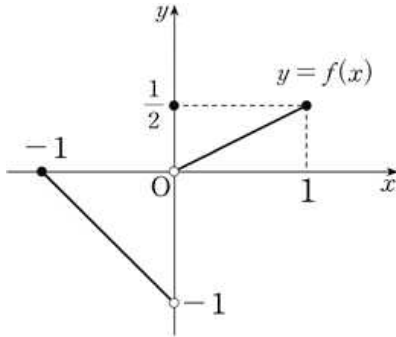
17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=2$, $f'(1)=-1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(x) - f(1)}{x-1}$ 의 값은? [4.3점]
- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

18. 다항식 $x^{10}-x^2+5$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때, 나머지가 $ax+b$ 이다. 이때 $a+3b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [4.3점]
- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

19. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+g(x)}{x} = 8$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+3}{xg(x)} = 3$ 을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은? [4.4점]
- ① 28 ② 30 ③ 32
④ 34 ⑤ 36

화봉고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

20. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 두 함수 $g(x), h(x)$ 가
 $g(x)=f(x)+|f(x)|$, $h(x)=f(x)+f(-x)$
 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

< 보 기 >

㉠. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$

㉡. $g(0) = 1$

㉢. 함수 $|h(x)|$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

21. 함수 $f(x) = -\frac{3}{4}x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 7$ 의 도함수와 $f'(1)$ 의 값을 구하시오. [5.0점]

22. 함수 $f(x)=x^2+3x+2$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 1일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$) [7점]

23. 그림과 같이 삼차함수 $f(x)=x^2(x+3)+1$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 임의의 한 점 $P(t, f(t))$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow -1+} \frac{\overline{PH}-3}{\overline{OH}-1}$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.) [8점]

